*环保科技有限公司在田东建设 600kt/a 预焙阳极碳素项目“11·5”一般高处坠落事故调查报告

2025 年 11 月 5 日 7 时 30 分左右，在田东石化工业园区*环保科技有限公司在田东建设 600kt/a 预焙阳极碳素项目生阳极车间的成型车间屋面通风器设备安装施工现场，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 150 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规的规定，田东县人民政府依法成立由县府办、县公安局、县应急局、县住建局、县工信局、园区管服务中心、县总工会和县人社局等单位共同组成*环保科技有限公司在田东建设 600kt/a 预焙阳极碳素项目“11·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委介入调查，同时，聘请安全生产技术专家组成专家组，参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，*环保科技有限公司在田东建设 600kt/a 预焙

阳极碳素项目“11·5”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位： *田碳素有限公司（以下简称 建设单位）。于2018年5月22日注册成立，注册资本叁亿肆仟万圆整，经营范围包括碳素制品（包括产成品、半成品、配套产品）的生产和销售；碳素制品原料、辅助材料、燃料的采购、供应及销售；碳素制品的来料加工；碳素科技研发；余热蒸汽生产及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2024年11月17日，建设单位成立工程项目指挥部，项目指挥部下设工程管理部、工程采购部、生产准备部、财务部、综合部。项目指挥部负责对整个项目建设实施全过程、全方位管理。

2.施工单位（通风设备安装）： *环保科技有限公司。于2018年5月28日注册成立，注册资本伍仟万圆整，经营范围包括环保科技服务；环保设备清洗、除尘；采暖工程及防腐保温工程、建筑装饰工程、园林绿化工程的施工；通风设备、玻璃钢制品、不锈钢、彩钢板、环保设备、温控设备及消防设备的生产、销售及安装；机械设备及建筑设备的租赁；空调销售、安装；普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）；仓储服务（危

险化学品、易燃易爆品、易制毒品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司未依法取得相应等级的资质证书及安全生产许可证，承揽涉案工程。

3.**监理单位：***监理咨询管理有限公司，于1997年12月18日注册成立，注册资本陆佰贰拾壹万叁仟柒佰伍拾圆整，经营范围包括建筑安装工程建设监理（甲级），市政公用工程监理（甲级），机电安装工程（甲级），公路工程监理（乙级），水利水电工程监理（乙级），人民防空建设工程监理（乙级），工程咨询，全过程工程咨询，环境影响评估（价），工程技术咨询，工程招标代理，政府采购项目招标代理，中央投资项目招标代理，机电设备、货物及货物服务招标采购代理，工程项目代建，工程设计，工程勘察，工程检测，工程造价咨询，水土保持咨询、监测与评估，土地整治，地质灾害治理（以上项目凭资质证经营）；企业管理咨询；信息技术服务；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2024年8月28日，该公司依法取得工程监理资质证书，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；机电安装工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。有效期至2029年8月28日；

2024年11月13日，该公司成项目项目监理部，2025年2月7日，金*担任该项目总监理工程师。

（二）项目建设及作业开展情况

2018 年 5 月 23 日，*环保科技有限公司在田东建设 600kt/a 预焙阳极碳素项目在田东县发展和改革局备案，2025 年 2 月 17 日取得田东县自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》，2025 年 9 月 12 日取得了田东县住房和城乡建设局颁发（补发）的《建筑工程施工许可证》。

该项目位于田东县平马镇石化工业园，于 2024 年 12 月正式开工建设，事发前一、二、三标段土建工程大部分主要项目已基本完成，部分设备安装到位，2025 年 9 月起各工序陆续具备试生产启动条件，当前处于基建收尾阶段，主要进行剩余土建工程及设备安装作业，生阳极车间的成型车间屋面通风安装是重点作业内容之一。

2025 年 10 月 21 日，土建施工单位组织成型车间屋面工序交接，*环保科技有限公司第一班组承接通风器安装任务后完成少量骨架安装。因碳块车间施工需赶工，第一班组抽回人员，*环保科技有限公司改由第二班组负责后续作业。建设单位口头要求班组间做好对接，第二班组负责人需与建设单位、监理单位对接并准备施工资料。期间，*环保科技有限公司提出屋面通风器支架梁弯曲问题，经建设单位安排土建施工单位整改，于 10 月 31 日完成整改，第二班组人员基本就位。

（三）合同签订情况

1.**屋顶通风器安装承揽合同：** *环保科技有限公司为屋顶通风器设备安装承揽方，2025 年 2 月 28 日，该公司与*田碳素有限公司签订《屋顶通风器承揽合同》（编号：

SUNSTONETDCG25020016），工程内容为：定作屋顶通风器（包括设计、制造、运输、安装、调试等）。2025 年 9 月 9 日，该公司与*田碳素有限公司签订《安全生产管理协议》，明确了双方的安全生产管理职责。

2.**建设工程监理合同：**2024 年 10 月 30 日，*田碳素有限公司和*监理咨询管理有限公司签订了《建设工程监理合同》（编号：SUNSTONETDCG24100019）。监理范围包括：项目范围内各单体建筑工程、设备安装、室外管网工程及所有相关工程的施工过程中的安全、质量、进度管理等内容。

（四）屋面通风器情况

1.屋面通风器、排烟天窗选用图集参数及工程量（通风器设计选型）

序号	名称	型号及规格	喉口宽度	投影长度	数量（个）	工程量	备注安装位置
1	炭块转运站屋面通风器	18J621-3 P42TC9A-9015n	9.0m	342.0m/个	1	342.0m	屋脊
2	成型车间屋面通风器	18J621-3 P16TC3A-6030n	6.0m	42.0m/个	1	42.0m	屋脊
3	原料暂存间	11CJ33 C1ST-1215(3n)	1.2m	5.4m^2/个	24	129.6m2	斜屋面

2.通风器主要构配件参数

喉口宽度	设备宽度	设备高度	主骨方管	次骨方管	纵向连杆	档雨板檩条
6.0m	10800	4000	90*50*3.0	40*40*2.5	40*30*2.0	50*40*2.5
9.0m	9000	600	Z 钢底座 150*1.5	传动方管 30*30*20	铝管支撑架 Ø20*1.0	含配线及控制箱
1.2m	1200	斜屋面安装，配消防联动 6 个点、线缆接引至室内消防联动控制箱内，1.4 厚铝合金框，中国建筑色卡 1265（灰色），阳光板 16mm 厚 PC 板，开启角度大于 70 度，分水板、泛水板 0.6 厚镀铝锌板（同围护板要求）。				
围护板	热镀铝锌钢板总厚度 0.6mm，热镀铝锌层双面用量 100 克/m^2，其中铝含量 55%、锌含量 43.5%、硅含量 1.5%；正面氟碳涂层（建筑国标色号 1265 浅灰色）含氟碳树脂≥70%、漆膜厚度≥25μm，背面为聚酯涂层（建筑国标色号 1343 白灰色）漆膜厚度≥25μm。					
条光板	2.0 厚 FRP 采光板，阻燃等级 B1 级。					

说明：未注明的方管规格型号按照图集、规范、企业标准设计制造，确保安全、满足极限条件下的使用功能。通风器承包施工界线：钢结构通风器托梁以上的全部工作内容，包括骨架、采光板、排水系统及与屋面板的泛水衔接、收口防水、检查口等；排烟天窗除上述要求外，还包括泛水板、分水板、电动控制系统等。

3.安装工艺流程

喉口尺寸复测→屋面铺设保护措施→构件吊装上屋面→起始端骨架定位、安装→终端骨架定位→骨架的组装→连杆和檩条的连接→泛水板的固定→水沟的固定→排水管的固定→挡雨板的安装→外护板的安装→封山板的安装→包边→密封胶→检修门→清理屋面。

二、事故发生经过

2025 年 11 月 5 日 7 时 30 分左右，*环保科技有限公司屋顶通风器安装施工作业人员孙*、任*、刘*、尹*等 8 人，通过举臂机登上*环保科技有限公司在田东建设 600kt/a 预焙阳极碳素项目成型车间屋面，开展通风器安装作业。8 时 10 分左右，孙*在该车间西面 2-2~2-3 轴交 2-C~2-D 轴范围内的屋面内边缘处作业，同在屋面作业、距离孙*约 5 米远的任*，在背向孙*整理焊机时，突然听见屋面铁皮发出响声，扭头后未发现孙*，随即向下查看，发现孙*已坠落到车间内的地面设备基坑中。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，现场作业人员立即停止作业，第一时间对孙*进行查看，并迅速拨打 120 急救电话和 110 报警电话。120 急救人员抵达现场后，对孙*进行全力抢救，最终确认其已无生命体征。田东县人民政府接到事故报告后，相关领导立即赶赴现场指挥应急处置工作，要求相关部门和单位妥善做好事故善后、现场管控及调查准备工作。各相关单位迅速响应，按照职责分工开展

工作，现场秩序得到有效管控，善后事宜初步处置到位，未引发次生事故和不稳定因素。

（二）事故应急处置评估

现场人员发现事故后反应迅速，及时启动应急预案，拨打急救电话，为抢救生命争取了时间；相关单位事故报告及时，未出现迟报、漏报情况，为后续调查处置工作奠定了基础。

四、现场勘察情况

（一）事故现场勘察情况

事故现场位于项目生阳极车间的成型车间屋面作业区域，事发前*环保科技有限公司施工人员已在车间屋面完成了气楼通风设备部分骨架安装。从现场调查看，该车间主体结构为钢结构厂房，屋面坡度1/10，屋面边缘设有临时安全警示带，但部分区域安全带系挂点未启用，孙*坠落点位于该车间2-2~2-3轴交2-C~2-D轴范围内的屋面内边缘处，坠落地面点处于该位置下面的设备基坑内，坠落高度约20.65~22m。

（二）其他可能因素排除情况

经公安机关对事故现场勘查、询问，排除他杀、自杀等情况。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失150万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

1.人的不安全行为。孙*安全意识淡薄，违规操作，未规范使用个人防护用品，虽佩戴五点式双钩安全带，但未按规定正确系挂安全带，未将安全带挂设至牢固可靠的挂点，失去了高处作业的最后一道安全防护屏障，不符合高处作业安全操作规范[1]，其在成型车间屋面作业时身体失稳，从屋面坠落至地面设备基坑，导致事故发生。

2.物的不安全状态。成型车间屋面现场作业区域安全防护设施缺失，作业人员处于无防护的临边区域作业，无法为高处作业提供安全保障[2]。

（二）间接原因

1.*环保科技有限公司未全面落实安全生产主体责任，安全管理存在严重漏洞。

一是资质违法违规。未依法取得建筑机电安装工程相应等级资质证书及安全生产许可证[3]，承揽屋面通风器安装工程，属于非法承揽工程行为。**二是安全管理体系缺失。**未建立健全全员安

注释：[1]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

注释：[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.2条：高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行检查、验收，验收合格后方可进行作业，并应做验收记录。验收可分层或分阶段进行。

注释：[3]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。《建设工程安全生产管理条例》第二十条：施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款：施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

全生产责任制、安全生产规章制度及岗位安全操作规程[4]，未设立安全生产管理机构，也未配备专职安全生产管理人员[5]，安全管理工作处于无序状态。**三是安全培训教育不到位。**未对包括孙*在内的从业人员开展有效的安全生产教育培训，未确保从业人员具备必要的安全生产知识和操作技能[6]；作业人员进入新施工现场前，未接受针对性的安全技术交底和专项培训[7]，盲目上岗作业。**四是现场安全管理失控。**特种作业人员孙*未按照规定经专门的安全培训并取得相应资格，违规从事高处作业[8]；高处作业施工前，未按类别对安全防护设施进行检查、验收，未验收合格就进行通风器安装作业；施工前未向作业班组及人员进行详细

注释：[4]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

注释：[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。《安全生产管理协议》第三：乙方权利与义务，第 1：乙方应按照《安全生产法、建筑法》之规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员（1 名），签订安全协议时将安全管理人员名单报甲方安全管理部门备案，负责该项目施工全过程安全管理工作。

注释：[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。《中华人民共和国建筑法》第四十六条：建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

注释：[7]《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

注释：[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

安全技术交底并履行签字确认手续[9]；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品[10]；未如实告知从业人员作业场所存在的危险因素、防范措施及应急处置方法，未有效教育、督促从业人员严格遵守安全操作规程[11]。

2.*田碳素有限公司未全面落实安全生产主体责，项目安全管理混乱。

一是违法发包工程。将项目屋顶通风器安装工程发包给不具备相应施工资质和安全生产条件的*环保科技有限公司，违反工程发包管理相关规定[12]。**二是统一协调管理缺位。**对承包单位的安全生产工作未实施有效统一协调、管理，未定期开展安全检查[13]，存在“以包代管、包而不管”的问题。**三是风险管控与隐患排**

注释：[9]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.3条：高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。

注释：[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

注释：[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

注释：[12]《中华人民共和国建筑法》第二十二条：建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。《建设工程质量管理条例》第七条第一款：建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

注释：[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：……；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）第12.1.4条：组织应按规定提供安全生产资源和安全文明施工费用，定期对安全生产状况进行评价，确定并实施项目安全生产管理计划，落实整改措施。

查治理不到位。未建立健全安全风险分级管控制度并落实管控措施[14]，未完善生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现并消除无资质施工、现场作业管理混乱等重大事故隐患[15]。**四是安全管理力量薄弱。**单位主要负责人、项目指挥部相关人员未结合项目施工特点，对施工现场安全生产状况开展深入、常态化安全检查，未有效履行安全管理岗位职责[16]。

3.*监理咨询管理有限公司安全监理责任履行不到位，监理工作流于形式。

一是安全监理制度执行不严。未审查施工单位的施工组织设计[17]；未审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，未审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，未核查设施的安全许

注释：[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）第12.1.1条：组织应建立安全生产管理制度，坚持以人为本、预防为主，确保项目处于本质安全状态。第12.1.2条：组织应根据有关要求确定安全生产管理方针和目标，建立项目安全生产责任制度，健全职业健康安全管理体系，改善安全生产条件，实施安全生产标准化建设。

注释：[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

注释：[16]《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）第12.1.3条：组织应建立专门的安全生产管理机构，配备合格的项目安全管理负责人和管理人员，进行教育培训并持证上岗。项目安全管理机构以及管理人员应当恪尽职守、依法履行职责。《安全生产管理协议》第二：甲方权利与义务，第1：现场监督，甲方有权对施工现场进行每日巡查和突击检查，重点核查以下内容：劳保用品佩戴率（≥100%）、特种设备操作合规性；危险作业（动火、有限空间、高空作业）审批手续是否齐全；隐患整改闭环记录是否完整。

注释：[17]《建设工程监理规范》（GB/T50391-2013）第5.1.6条：项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整时，项目监理机构应按程序重新审查。

可验收手续[18]，未能及时发现*环保科技有限公司无资质、无安全生产许可证承揽工程的违法违规行为，导致非法施工队伍进场作业。**二是现场监理失职失责。**对施工现场高处作业安全防护设施未进行检查和验收合格、作业人员无证上岗、安全带使用不规范等明显安全隐患，未能及时发现并下达监理指令要求整改，也未制止违法违规作业行为，现场安全监理缺乏针对性和有效性。

七、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关责任人员的处理建议

1.免予追究责任人员

孙*，男，41岁，*环保科技有限公司在田东建设600kt/a预焙阳极碳素项目屋顶通风器安装现场施工负责人，安全意识淡薄，无证从事高处作业，且未正确使用安全带，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.追究行政处罚人员

（1）张*，男，*环保科技有限公司实际控制人，作为安全生产第一责任人，未全面建立健全并落实本单位全员安全生产责

注释：[18]《建设工程监理规范》（GB/T50391-2013）第5.5.2条：项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。《广西大通建设监理咨询管理有限公司安全监理制度》（DT/DS-GL1-28）第二条：为了对工程项目的安全监理工作负责，项目监理部在开工前应认真审核检查施工现场的安全生产条件。包括：1.施工单位是否在现场建立完善的安全生产规章制度和操作规程；2.安全设施和防护是否符合安全生产要求；3.是否设置安全生产管理机构及配备专职安全生产管理人员；4.项目经理、安全员和特种作业人员是否持有资格证或上岗证；5.现场作业人员是否进行了开工前安全教育培训；6.施工现场、安全设施、设备、工艺是否符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求。第三条：工程开工前项目监理部门必须审查施工组织设计中的安全技术措施和施工现场临时用电方案，审查施工组织设计是否经施工单位技术负责人审核签字。

任制和组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未有效履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）项规定[19]，对事故发生负有领导责任，建议由田东县应急管理局对其予以行政处罚[20]。

（2）钟*，作为安全生产第一责任人，未全面建立健全并落实本单位全员安全生产责任制和组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未有效履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）项规定[21]，对事故发生负有领导责任，建议由田东县应急管理局对其予以行政处罚[22]。

（3）金*，男，*监理咨询管理有限公司项目总监理工程师，作为总监理工程师，未有效组织审查施工单位资质和安全生产条件，未有效组织审查安全技术措施，未有效组织现场安全巡查并

注释：[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

注释：[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第（一）项： 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

注释：[21]同注释[19]

注释：[22]同注释[20]

及时消除重大事故隐患，对事故发生负有监理责任，建议由田东县住房和城乡建设局依据相关法律法规对其进行处理，并将处理结果报田东县安全生产和应急管理委员会办公室备案。

（二）相关责任单位的处理建议

1.*环保科技有限公司，未遵守《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十四条第一款、第四十五条、《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款、第四十六条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条、第二十一条、第二十三条第一款、第二十七条、第三十七条第一款、《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 3.0.2 条、第 3.0.3 条、第 3.0.5 条规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[23]、第十一条第二款[24]规，对事故发生负有责任。建议由田东县应急管理局对其予以行政处罚[25]。

注释：[23]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

注释：[24]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

注释：[25]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

2.*田碳素有限公司，未遵守《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款、第四十九条第一款、第二款、《中华人民共和国建筑法》第二十二条、《建设工程质量管理条例》第七条第一款、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）第 12.1.1 条、第 12.1.2 条、第 12.1.3 条、第 12.1.4 条规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[26]、第十一条第二款[27]规，对事故发生负有责任。建议由田东县应急管理局对其予以行政处罚[28]。

3.*监理咨询管理有限公司，未对施工组织设计及安全技术措施进行有效审查、未履行对其安全生产许可证及相关人员资格的审查职责，未审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，对施工单位长期存在的无建筑业企业资质证书、无安全生产许可证、作业人员无证上岗等隐患，既未要求停工整改，也未向建设单位和主管部门报告，对本次事故发生负有监理责任。建议由田东县住房和城乡建设局依据相关法律法规对其进行处理，并将处理结果报田东县安全生产和应急管理委员会办公室备案。

八、事故防范及整改措施建议

（一）建设单位，要严格落实安全生产主体责任，切实加强企业内部及承包单位安全生产工作的统一协调、管理，严禁违法发包、分包工程，杜绝“以包代管”；要立即组织各参建单位，对

注释：[26]同注释[23]。
注释：[27]同注释[24]。
注释：[28]同注释[25]。

项目所有施工标段、作业点位开展拉网式安全隐患排查整治，重点排查高处作业、动火作业、临时用电等危险作业环节，以及分包单位资质、作业人员持证上岗、安全防护措施落实等情况。对排查发现的隐患要建立问题台账，明确整改责任、整改措施、整改时限，实行闭环管理，确保隐患全部整改到位；对存在重大安全隐患的作业点，要立即停工整改，验收合格后方可恢复作业。

（二）施工单位，要依法取得相应施工资质方可承揽工程，要建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度及岗位操作规程，配齐配足专职安全生产管理人员，强化施工现场作业管控，确保各项安全措施落实到位；要严格落实安全教育培训制度，保证所有从业人员经系统安全生产教育培训并考核合格后上岗作业，特种作业人员必须依法取得相应操作资格证书，做到持证上岗。

（三）监理单位，要引以为戒，严格履行监理职责，加强对施工单位资质、施工方案、作业人员资格等关键环节的审查把关，要加大施工现场安全巡查频次和力度，对发现的安全隐患和违法违规作业行为，坚决下达监理整改指令，督促限期整改；对拒不整改或存在重大安全隐患的，要立即向建设单位及行业主管部门报告，切实发挥监理监督作用。

（四）县住建局和园区管理等部门，要按照职责分工，加强对工业园区内建设项目的安全监管，加大执法检查频次和力度，严厉打击无资质施工、违法分包转包、特种作业人员无证上岗、

不落实安全防护措施等非法违法行为，对违法违规单位及个人依法从严查处，形成有力震慑，筑牢安全生产防线。

*田碳素有限公司 600kt/a 预焙阳极
碳素项目“11·5”一般高处坠落事故调查组
2026 年 2 月 28 日